

小数のかけ算

基礎

かいとう

小数のかけ算の計算方法

2.3 × 4.5 の計算

- ① 小数点を無視して $23 \times 45 = 1035$
- ② 被乗数と乗数の小数点以下の桁数を合計 ($1+1=2$)
- ③ 積の右から 2 つ目に小数点を打つ → 10.35

1 次の計算をしましょう。

$$(1) 2.4 \times 3 = 7.2$$

$$(2) 1.5 \times 6 = 9$$

$$(3) 3.6 \times 4 = 14.4$$

$$(4) 0.8 \times 7 = 5.6$$

2 次の筆算をしましょう。

$$(1) 2.3 \times 1.4 = 3.22$$

$$(2) 3.5 \times 2.6 = 9.1$$

ヒント：小数点以下の桁数を数えて、答えの小数点の位置を決めましょう。

小数のかけ算

標準

かいとう

1 次の計算をしましょう。

(1) $2.45 \times 3.2 = 7.84$

(2) $0.36 \times 4.5 = 1.62$

(3) $1.28 \times 0.7 = 0.896$

(4) $5.4 \times 0.35 = 1.89$

2 □にあてはまる数を書きましょう。

(1) $6.5 \times 0.1 = 0.65$

(2) $4.8 \times 0.01 = 0.048$

(3) $32 \times 0.1 = 3.2$

3 1m の重さが 2.4kg の鉄の棒があります。この棒 3.5m の重さは何 kg ですか。

式: $2.4 \times 3.5 = 8.4$

答え 8.4kg

小数のかけ算

応用

かいとう

1 次の計算をしましょう。

$$(1) 0.25 \times 0.4 = 0.1$$

$$(2) 0.08 \times 0.5 = 0.04$$

$$(3) 1.25 \times 0.8 = 1$$

$$(4) 2.5 \times 0.04 = 0.1$$

2 次の□にあてはまる $>$ 、 $<$ 、 $=$ を書きましょう。

$$(1) 8 \times 0.7 < 8$$

$$(2) 5 \times 1.2 > 5$$

$$(3) 3.6 \times 1 = 3.6$$

3 たて 2.5m、横 3.6m の長方形の畑があります。

(1) この畑の面積は何 m^2 ですか。

$$\text{式} : 2.5 \times 3.6 = 9$$

答え 9m^2

(2) この畑の周りの長さは何 m ですか。

$$\text{式} : (2.5 + 3.6) \times 2 = 12.2$$

答え 12.2m

小数のかけ算

思考力

かいたう

1 けんたさんは次のように計算しました。まちがいを見つけて、正しい答えを書きましょう。

けんたさんの計算

$$0.6 \times 0.4 = 2.4$$

まちがい：小数点の位置。0.6 と 0.4 は小数第 1 位なので、積は小数第 2 位になる

正しい答え 0.24

2 計算のきまりを使って、次の計算を工夫してしましょう。

(1) $2.5 \times 3.7 \times 4$

工夫： $2.5 \times 4 = 10$ を先に計算 $\rightarrow 10 \times 3.7 = 37$

答え 37

(2) 1.25×8

工夫： $1.25 \times 8 = 1.25 \times (4 \times 2) = 5 \times 2 = 10$

答え 10

3 ある数に 0.8 をかけると 4.8 になりました。ある数はいくつですか。

式： $4.8 \div 0.8 = 6$

答え 6

小数のかけ算

まとめ

かいとう

/100 点

1 次の計算をしましょう。(各 5 点)

(1) $3.4 \times 5 = 17$

(2) $0.6 \times 8 = 4.8$

(3) $2.5 \times 1.6 = 4$

(4) $0.45 \times 3.2 = 1.44$

2 次の□にあてはまる $>$ 、 $<$ 、 $=$ を書きましょう。(各 10 点)

(1) $7 \times 0.9 < 7$

(2) $4.5 \times 1.1 > 4.5$

3 1m の重さが 1.8kg の鉄の棒があります。(各 15 点)

(1) この棒 2.5m の重さは何 kg ですか。

式: $1.8 \times 2.5 = 4.5$

答え 4.5kg

(2) この棒 0.6m の重さは何 kg ですか。

式: $1.8 \times 0.6 = 1.08$

答え 1.08kg

4 たて 1.5m、横 2.4m の長方形の面積を求めましょう。(20 点)

式: $1.5 \times 2.4 = 3.6$

答え 3.6m^2

【単元のポイント】

小数のかけ算

5年生 算数 第4単元

学習指導要領（平成 29 年告示）の目標

【A 数と計算】A(3) 小数の乗法

乗数が小数である場合の乗法の意味について理解し、その計算の仕方を考えたり、それらを用いたりすること。

◆ 評価の 3 観点における目標

【知識・技能】

- 小数 $\times$ 小数の筆算ができる
- 小数点の位置を正しく決められる
- 純小数をかけると積が被乗数より小さくなることを理解している

【思考・判断・表現】

- 整数の計算に帰着して考えられる
- 小数点の位置の決め方を説明できる
- かけ算の性質を使って計算の工夫ができる

【主体的に学習に取り組む態度】

- 小数の計算を日常生活に活かそうとしている
- 計算の確かめを正確に行おうとしている

◆ 指導上の留意点（学習指導要領解説より）

1. 小数のかけ算の仕組み

- $2.3 \times 4.5 = 23 \times 45 \div 100 = 1035 \div 100 = 10.35$
- 小数点以下の桁数の合計分、積の小数点を左に移動
- 整数の計算に帰着して考える

2. かける数が1より小さい場合

- $4 \times 0.8 = 3.2$ （積が被乗数より小さくなる）
- 「 $\times 0.1$ は10で割ることと同じ」という理解
- 1より小さい数をかけると減るという感覚を育てる

3. 筆算の手順

- 小数点を無視して整数として計算
- 被乗数と乗数の小数点以下の桁数を合計
- その分だけ右から数えて小数点を打つ

4. つまづきやすいポイント

- 小数点の位置を間違える（桁数を数え間違う）
- $0.5 \times 0.4 = 2.0$ のような間違い（正しくは 0.20 ）
- 末尾の0を消し忘れる、または消しすぎる

◆ プリント作成時の配慮事項

1. 筆算欄：計算スペースを十分に確保
2. 段階的：整数 $\times$ 小数 $\rightarrow$ 小数 $\times$ 小数の順
3. 検算：逆算や概算で答えを確かめる習慣
4. 文章題：面積、重さなど実生活の問題
5. 1より小さい：純小数をかける問題も扱う